LAB7 – Configuración y Resolución DNS (con Troubleshooting)

Curso: *The Bits and Bytes of Computer Networking*
Autor: *Florencia Horita*
Año: *15/04/2026*

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo configurar y analizar el funcionamiento del servicio DNS en una red local utilizando Cisco Packet Tracer.

Se implementará la resolución de nombres mediante registros DNS básicos (A y CNAME), y se realizarán pruebas de conectividad para verificar su funcionamiento.

Además, se simulará una falla en la configuración DNS para aplicar técnicas de troubleshooting y comprender cómo detectar y resolver problemas relacionados con la resolución de nombres.

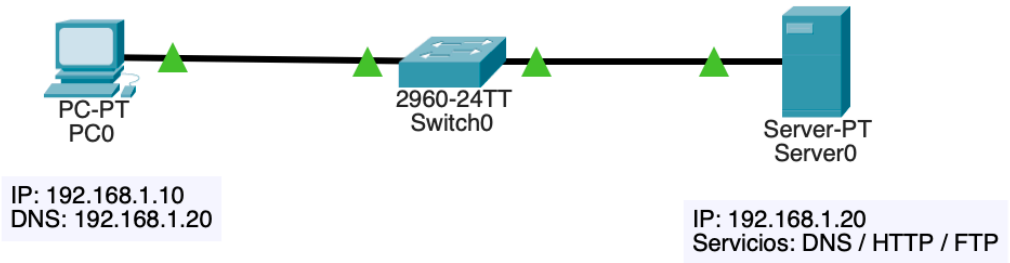
2. Topología de red

La red está compuesta por:

- 1 PC (cliente)
- 1 switch Cisco 2960
- 1 servidor DNS

Todos los dispositivos están conectados dentro de una red local (LAN).

- **Figura 1 – Topología de red**

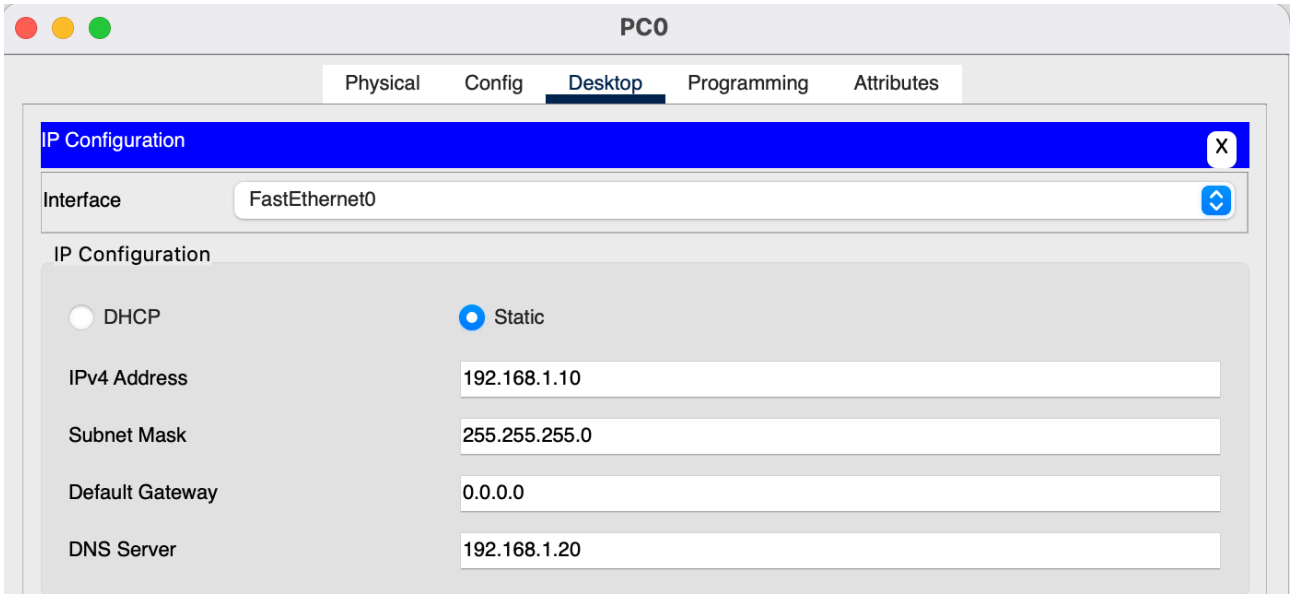


3. Configuración de red

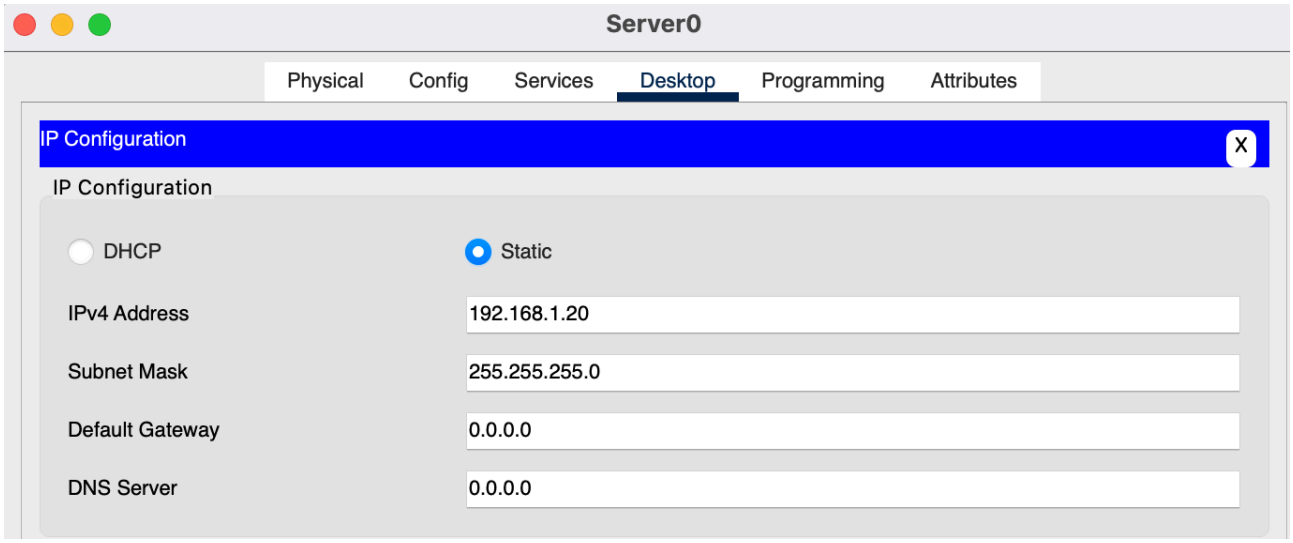
Se configuraron direcciones IP estáticas:

Dispositivo	Dirección IP	DNS
PC0	192.168.1.10	192.168.1.20
Server0	192.168.1.20	—

- **Figura 2 – Configuración IP de la PC**



- **Figura 3 – Configuración IP del servidor**



4. Configuración del servicio DNS

En el servidor se configuraron los siguientes registros:

Registro A

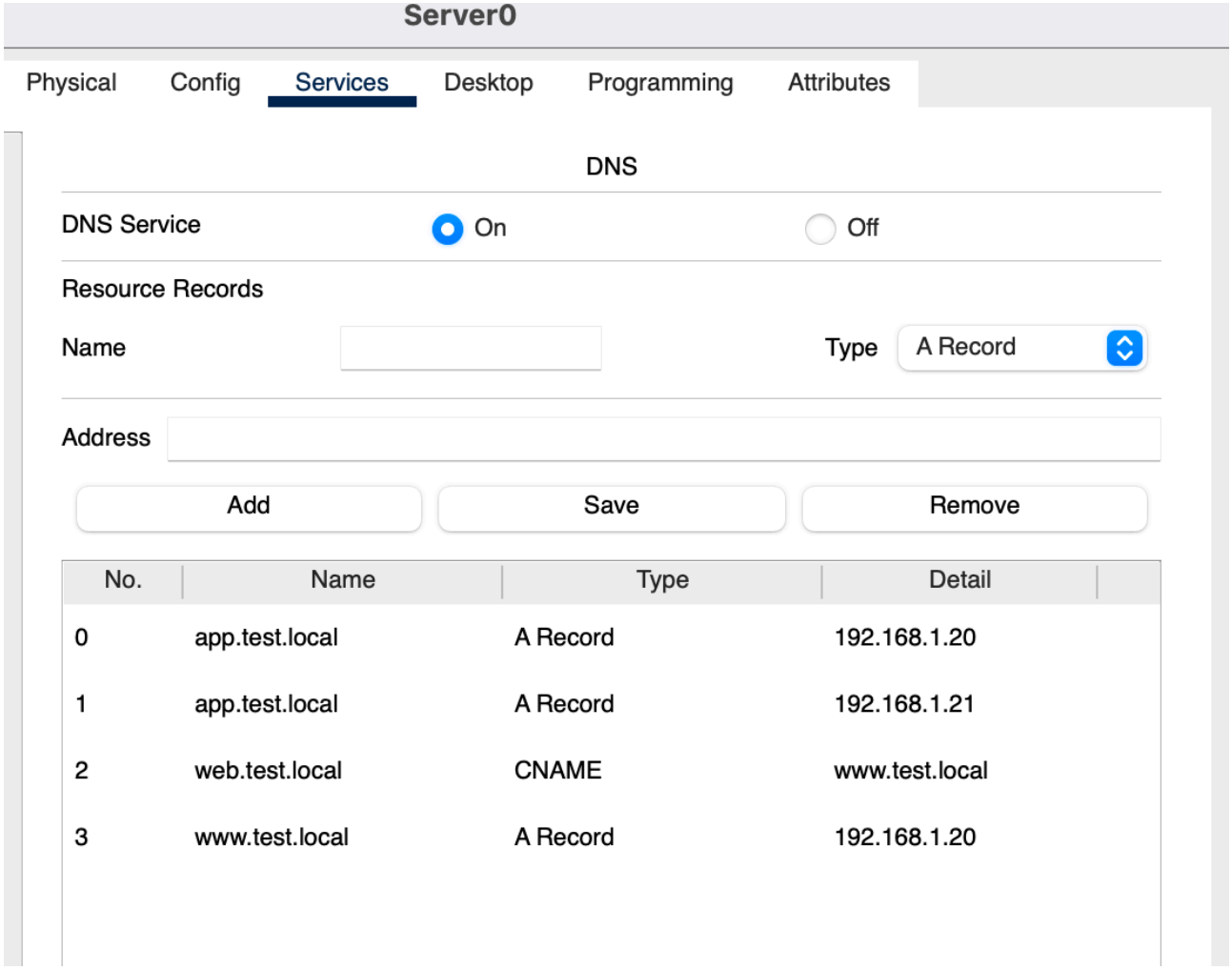
- www.test.local → 192.168.1.20

Registro CNAME

- web.test.local → www.test.local

Estos registros permiten que el cliente acceda al servidor utilizando nombres de dominio en lugar de direcciones IP.

- **Figura 4 – Configuración de registros DNS (A y CNAME)**



5. Pruebas iniciales (Baseline)

Se verificó el correcto funcionamiento del DNS mediante pruebas de conectividad.

Desde la PC:

- ping www.test.local

El resultado fue exitoso, lo que indica que la resolución DNS funciona correctamente.

- **Figura 5 – Ping al dominio funcionando correctamente**

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping www.test.local

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6. Verificación de CNAME

Se comprobó que el alias configurado funciona correctamente.

Comando utilizado:
ping web.test.local

El dominio web.test.local se resolvió correctamente hacia www.test.local, obteniendo la misma dirección IP (192.168.1.20).

Esto confirma el correcto funcionamiento del registro CNAME.

Figura 6 – Resolución de CNAME mediante ping

```
C:\>ping web.test.local

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=9ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

7. Escenario de fallo – DNS

7.1 Descripción del problema

La PC no puede acceder al dominio www.test.local.

7.2 Diagnóstico

Se realizaron pruebas:

- ping www.test.local → falla
- ping 192.168.1.20 → funciona

Esto indica que hay conectividad de red, pero falla la resolución de nombres debido a una configuración incorrecta del servidor DNS.

Screenshots

- **Figura 7 – Ping al dominio fallando**

```
C:\>ping www.test.local

Pinging 192.168.1.99 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- **Figura 8 – Ping a la IP funcionando**

```
C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
```

Se observó que al intentar acceder al dominio, la consulta se dirigía a una dirección IP incorrecta (192.168.1.99), lo que provocaba la falla en la conexión.

Esto indica un problema en la configuración del servidor DNS, ya que la resolución de nombres no se realiza correctamente.

Sin embargo, la conectividad por IP directa (192.168.1.20) funcionaba, lo que confirma que la red está operativa.

7.3 Causa del problema

La dirección del servidor DNS estaba mal configurada en la PC.

7.4 Solución

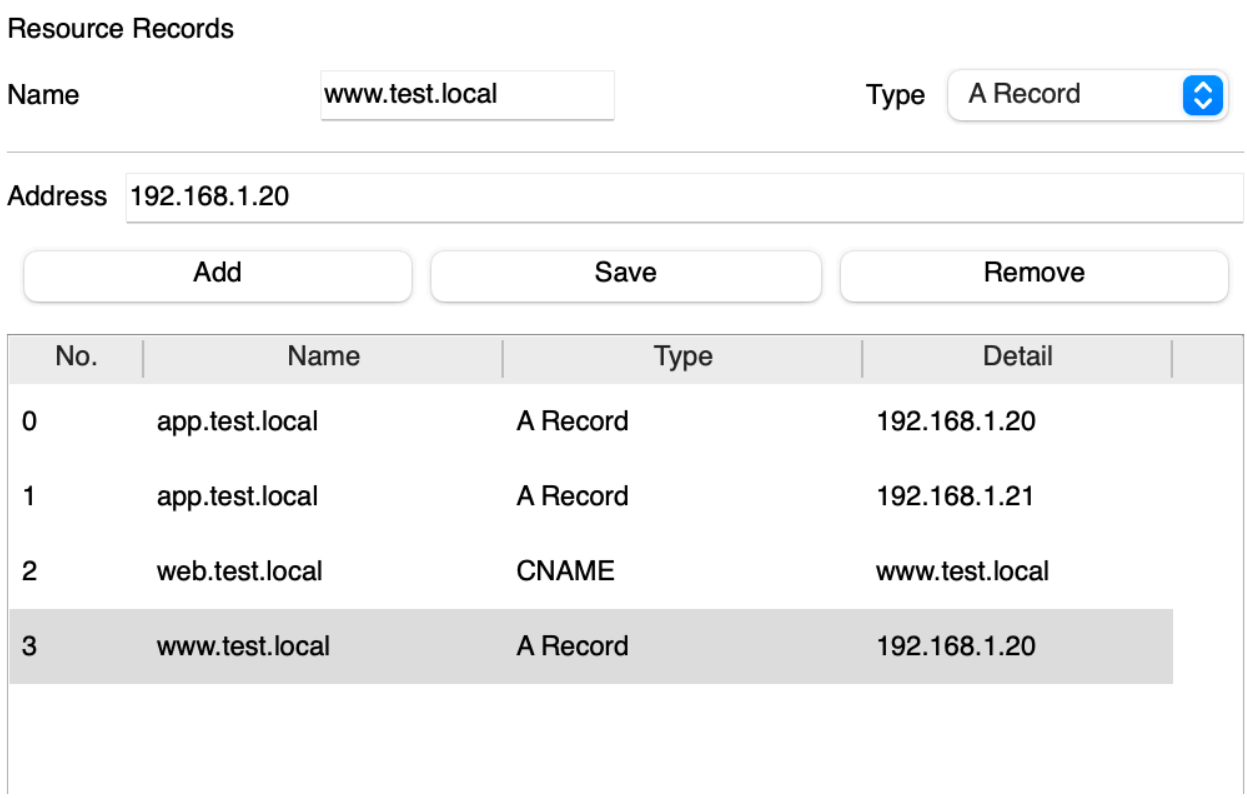
Se corrigió la configuración del servidor DNS en la PC, estableciendo la dirección correcta (192.168.1.20).

Tras la corrección, el dominio volvió a resolverse correctamente.

Comando de verificación:
ping www.test.local → responde correctamente

Screenshots

Figura 9 – Corrección de registros DNS en el servidor



- **Figura 10 – Ping al dominio funcionando correctamente**

```
C:\>ping www.test.local

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

8. Conclusión

Este laboratorio permitió comprender el funcionamiento del DNS y su rol en la resolución de nombres dentro de una red.

Se observó que:

- Los registros A permiten asociar dominios a direcciones IP.
- Los registros CNAME permiten crear alias entre dominios.
- Un error en la configuración DNS impide la resolución de nombres, incluso si existe conectividad de red.

Además, se aplicaron técnicas de troubleshooting para identificar y resolver problemas, destacando la importancia de verificar la configuración DNS en el diagnóstico de fallas.